جامعة ابن زهر
UNIVERSITÉ IBN ZOHR

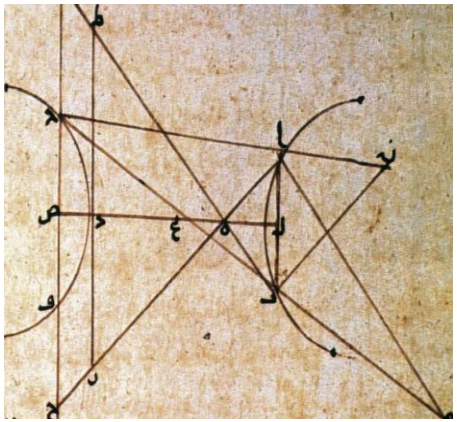
Département de Physique

كلية العلوم
FACULTÉ DES SCIENCES

COURS D'OPTIQUE GEOMETRIQUE

PC-P2







Pr. LAHLOU

2024-2025

Plan du Cours

CHAPITRE 1. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

CHAPITRE 2. SYSTÈMES OPTIQUES SIMPLES

CHAPITRE 3. SYSTÈMES OPTIQUES CENTRES

CHAPITRE 4. LENTILLES

CHAPITRE 5. INSTRUMENTS OPTIQUES

5) Propriétés
des plans focaux et foyers secondaires

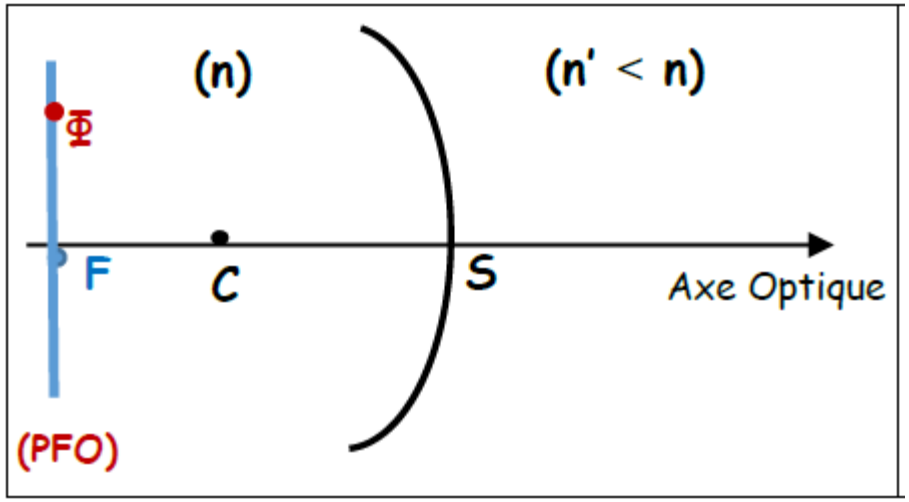
a) Cas du dioptre sphérique

Plan focal-foyer secondaire « objet »

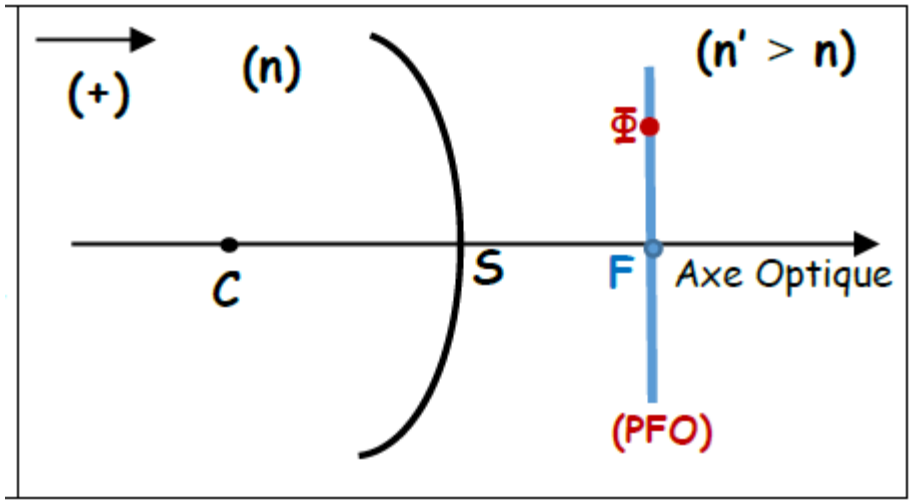
Le plan focal objet (PFO) est un plan perpendiculaire à l'axe optique et passant par le foyer principal objet F

- Tout point appartenant au (PFO) en dehors de F est appelé : « foyer secondaire objet » Φ

Cas d'un dioptre convergent

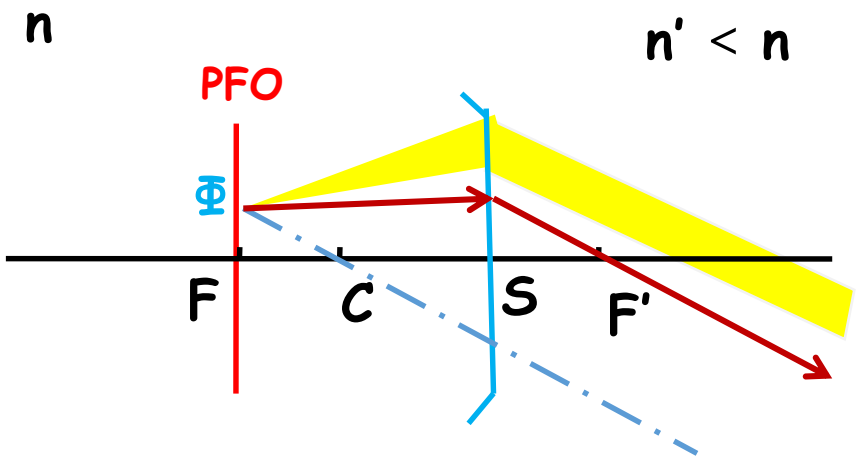


Cas d'un dioptre divergent

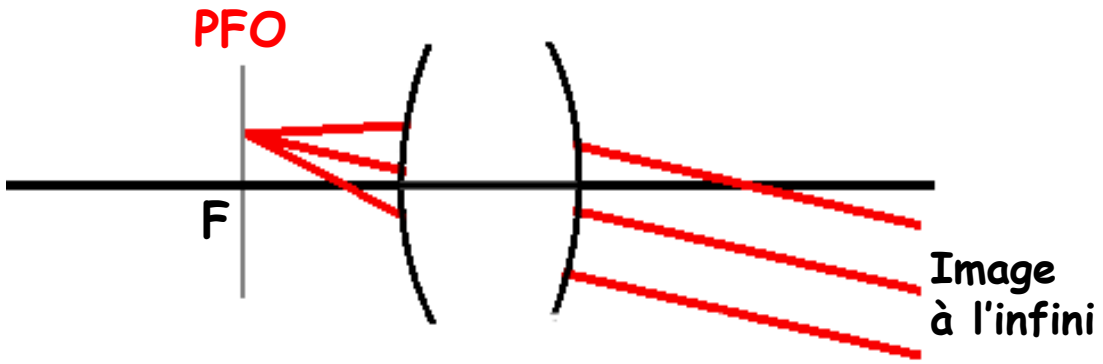


Propriété du foyer secondaire

Tous les rayons incidents, issus d'un foyer secondaire objet, émergent du DS parallèlement entre eux.



Voici ce qui se passe lorsqu'on déplace une source dans le plan focal objet : l'image à travers le système optique est toujours à l'infini.

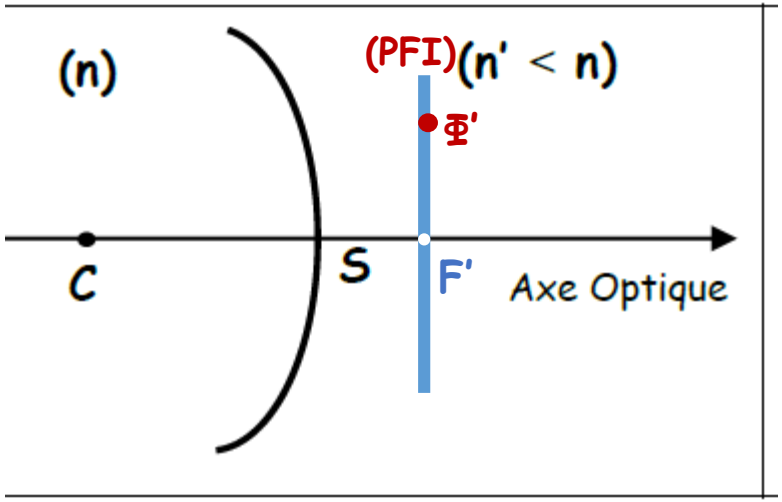


Plan focal-foyer secondaire « image »

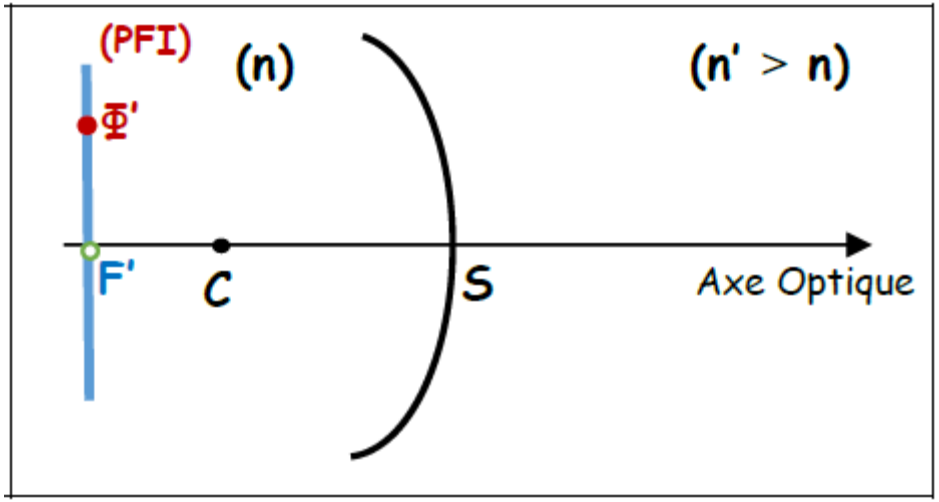
Le plan focal image (PFI) est un plan perpendiculaire à l'axe optique et passant par le foyer principal image F'

- Tout point appartenant au (PFI) en dehors de F' est appelé : « foyer secondaire image » Φ'

Cas d'un dioptre convergent

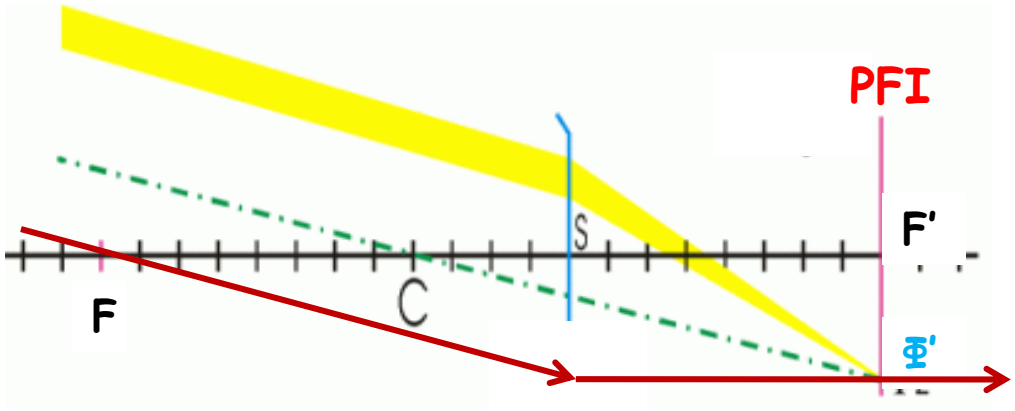


Cas d'un dioptre divergent



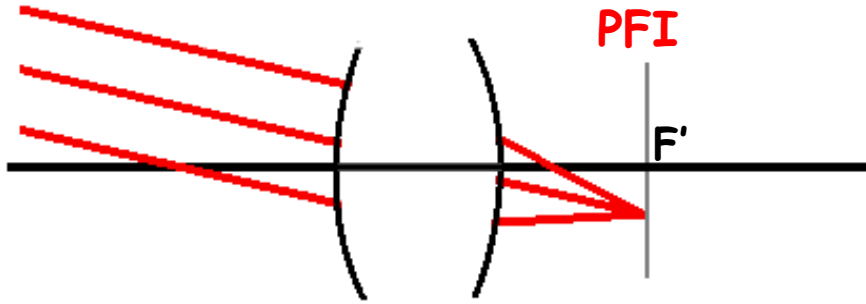
Propriété du foyer secondaire image Φ'

Tous les rayons incidents, parallèles entre eux (non parallèles à l'axe optique), émergent du DS en passant par un foyer secondaire image.



Voici ce qui se passe lorsqu'une source à l'infini envoie un faisceau de rayons parallèles sur le système optique : l'image se forme dans le plan focal image.

Objet à l'infini



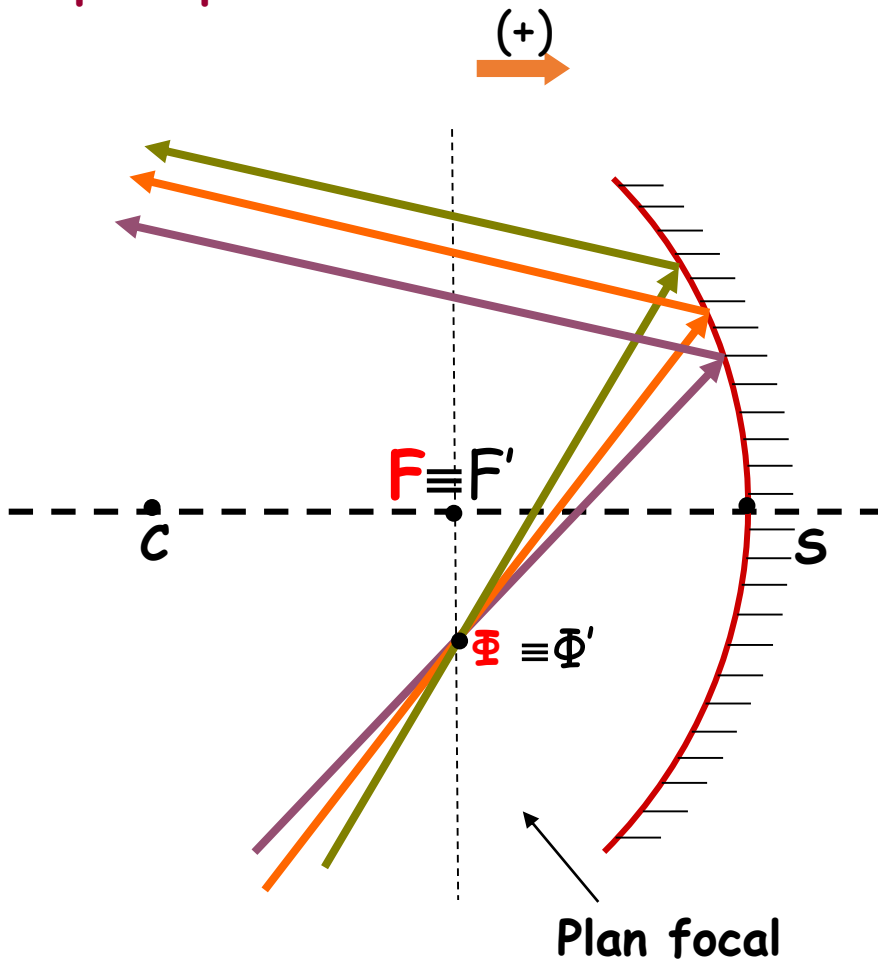
b) Cas du miroir sphérique

Plans et foyers secondaires

Le foyer principal F est sur l'axe optique à la moitié du rayon.

Le plan focal objet (PFO) passe par le foyer principal F.

- ✓ Tous les rayons incidents, issus d'un foyer secondaire objet Φ (≡ Φ'), se réfléchissent sur le MS, en formant un faisceau réfléchi de rayons parallèles.

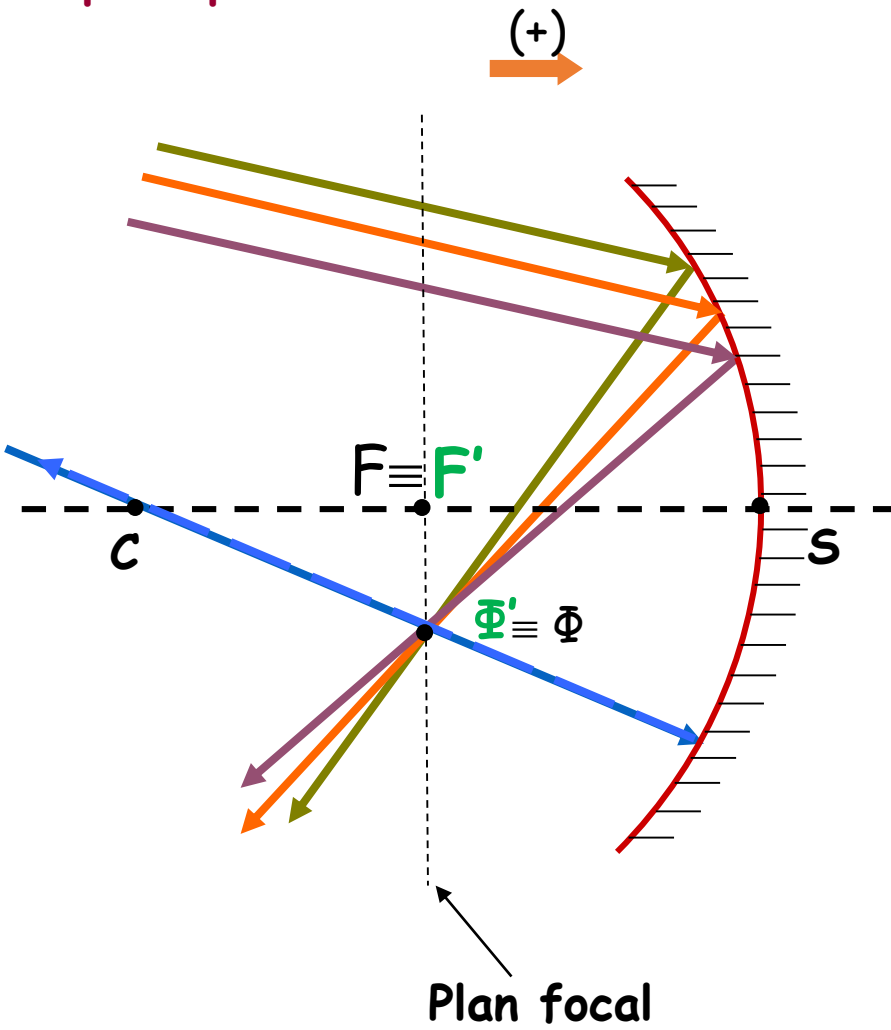


foyers secondaires

Le foyer principal F' est sur l'axe optique à la moitié du rayon.

Le plan focal image (PFI) passe par le foyer principal F'.

- ✓ Tous les rayons incidents, parallèles entre eux (non parallèles à l'axe optique) convergent, après réflexion sur le MS, en un point Φ' (du plan focal) appelé foyer secondaire image.



14) Tracé de la marche d'un rayon incident quelconque

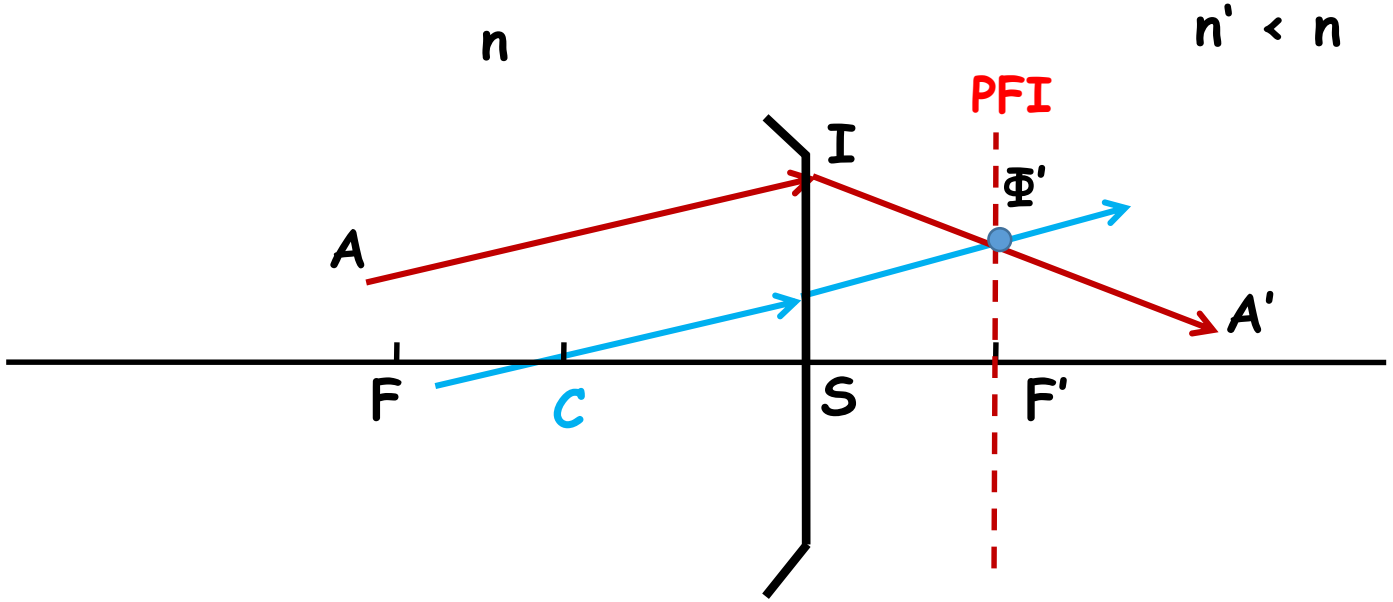
(Exemple : dioptre sphérique)

Utilisation du foyer secondaire image pour tracer le rayon émergent (IA') d'un rayon incident quelconque (AI)

1ère méthode :

On trace le rayon lumineux // (AI)
et passant par C
Ce rayon n'est pas dévié et rencontre le PFI en Φ'

⟹ (IA') passe aussi par Φ'



Cas d'un dioptre convergent
(n >n')

15) Tracé de la marche d'un rayon émergent quelconque

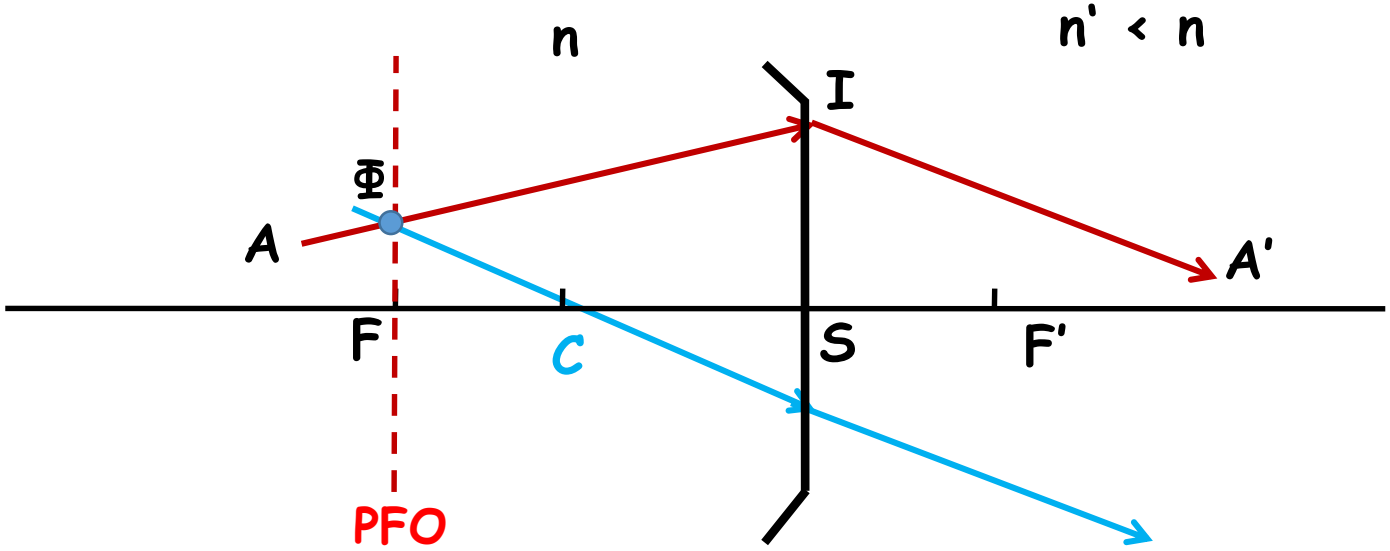
(Exemple : dioptre sphérique)

Utilisation du foyer secondaire objet pour tracer le incident (AI) correspondant à un rayon émergent quelconque

1ère méthode :

On trace le rayon lumineux // (IA') et semblant provenir de C. Ce rayon n'est pas dévié et rencontre le PFO en Φ

→ (AI) passe aussi par Φ



Cas d'un dioptre convergent (n >n')